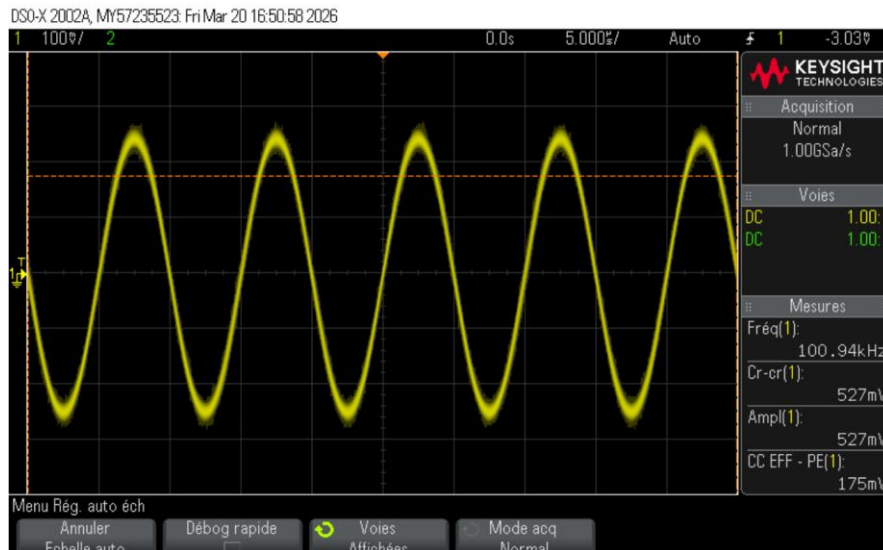


II / Prise en main des appareils

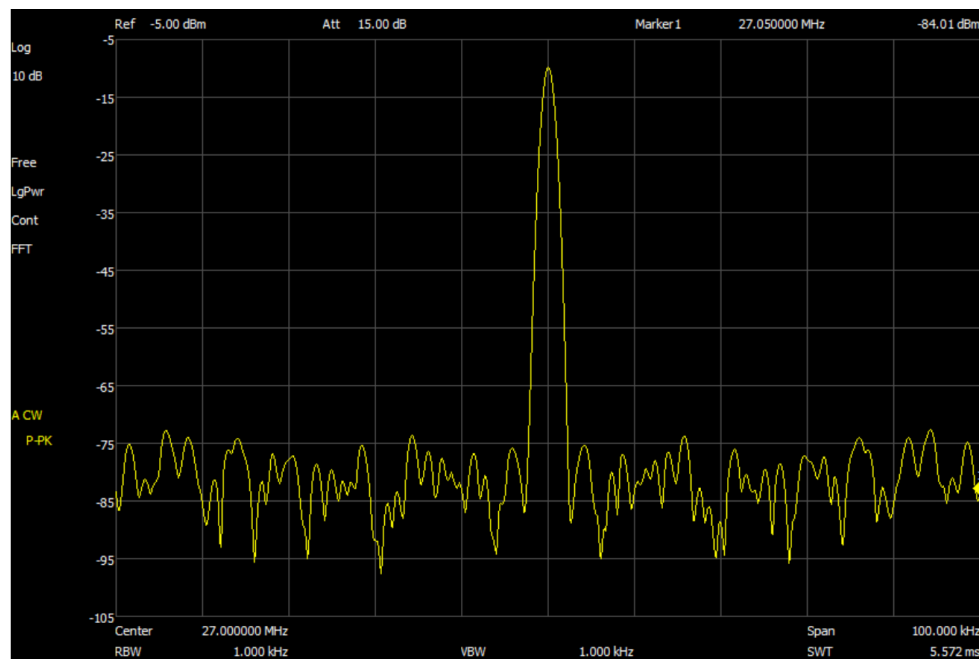
II.1 / Configuration du générateur de fonction RIGOL DG 5072

1. La valeur de la résistance est de $1\text{ M}\Omega$.
2. Il est déjà.
3. A 27Mhz on relève une valeur efficace de 134mV et on pour validé nos réglages on essaye avec 100kHz et on obtient 100mV comme attendu en préparation.



II.2 / Configuration de l'analyseur de spectre

- 1.



2. Span = 100 kHz

Formule donnée dans l'annexe :

$$\frac{Span}{500} < RBW < \frac{Span}{100}$$

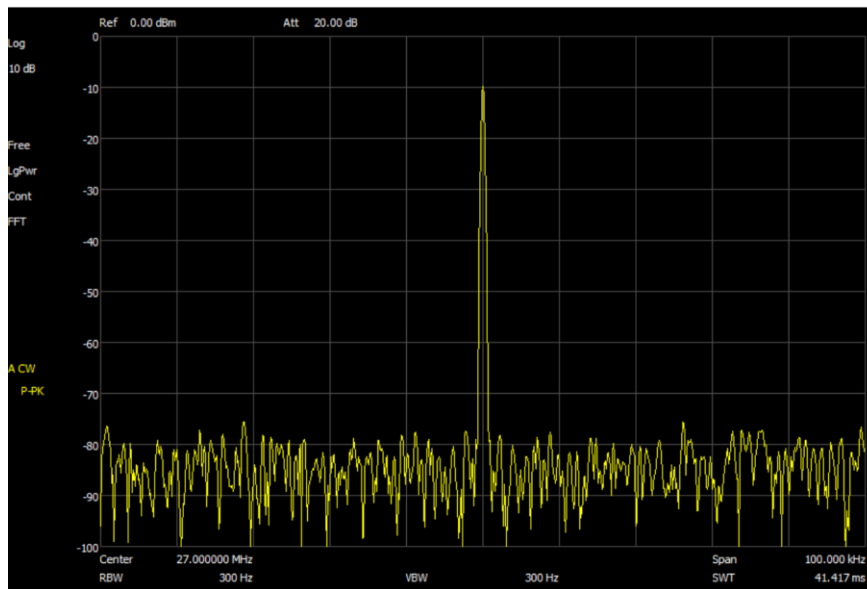
$$\frac{100k}{500} = 200 \text{ Hz}$$

$$\frac{100k}{100} = 1 \text{ kHz}$$

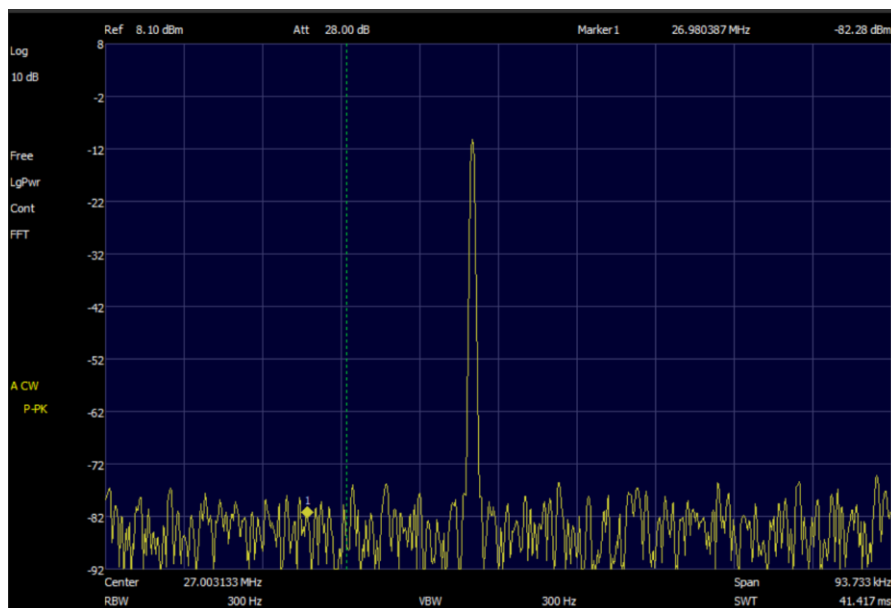
Donc on a

$$200 \text{ Hz} < RBW < 1 \text{ kHz}$$

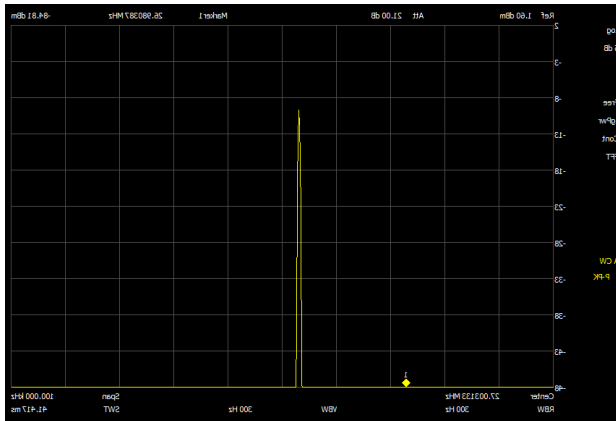
3. On va dans le menu BW et on modifie le RBW à 300 Hz et on a mis 3 le VBW



4. La valeur de ref est de 8,10 et le niveau de bruit est d'environ -82,3 dBm

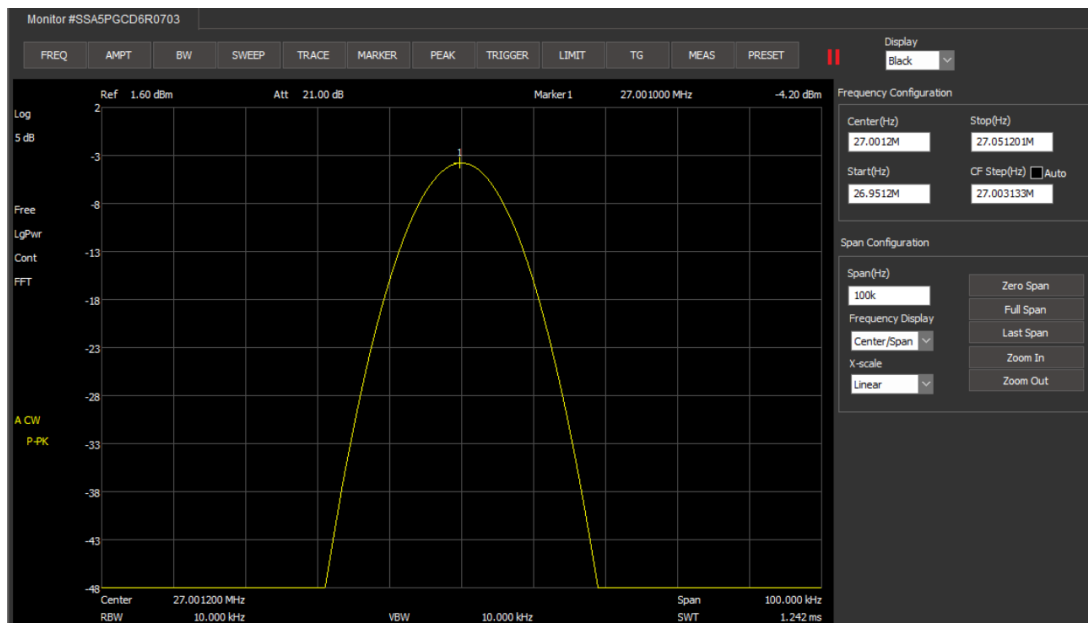


- On a mis une échelle de 5dB/div



II.3 / Observation et réglage

- La valeur de la résistance est de 50 Ω .
- Lorsque on fait le fait varier le signal comme si on changeait l'échelle horizontale. On peut voir le signal de manière plus précise.
-



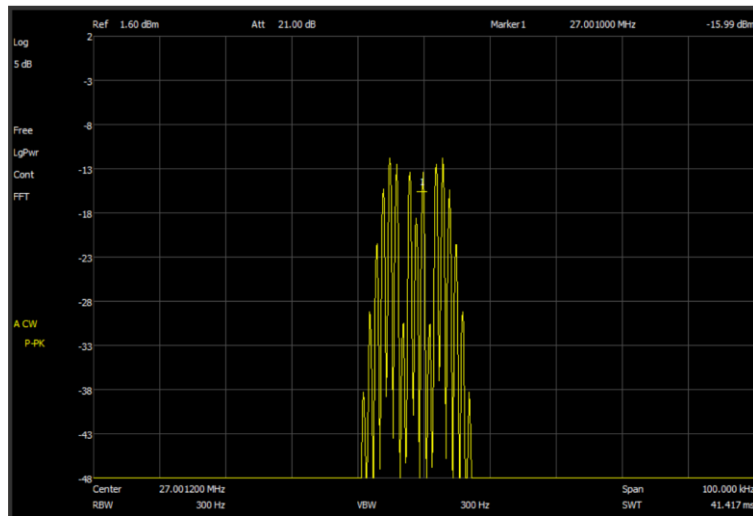
III /Transmission Radio

III.2.a / Expérience Préliminaire simple

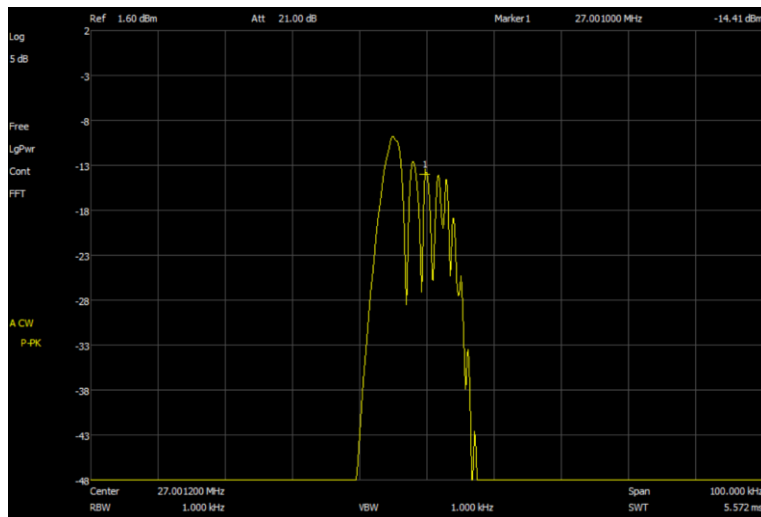
- Non, visuellement le signal ne semble pas modifié.
- Oui mais on ne le voit pas à l'oscilloscope

III.2.b / Configuration de reception

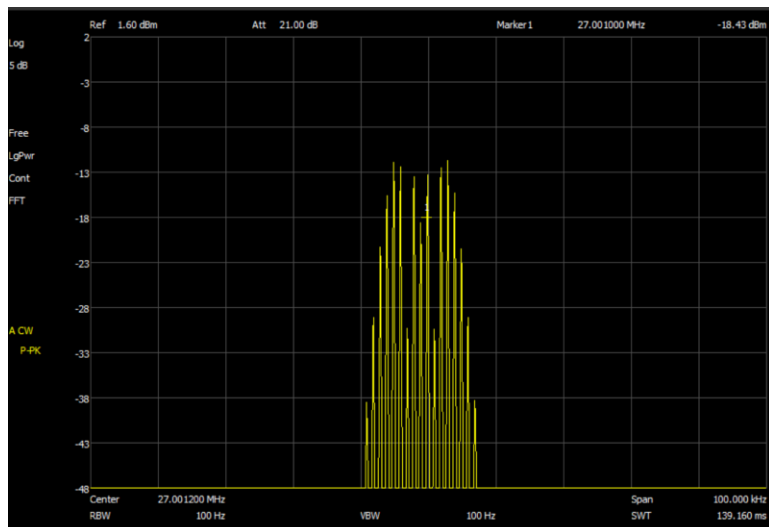
1.



2. Pour 1kHz



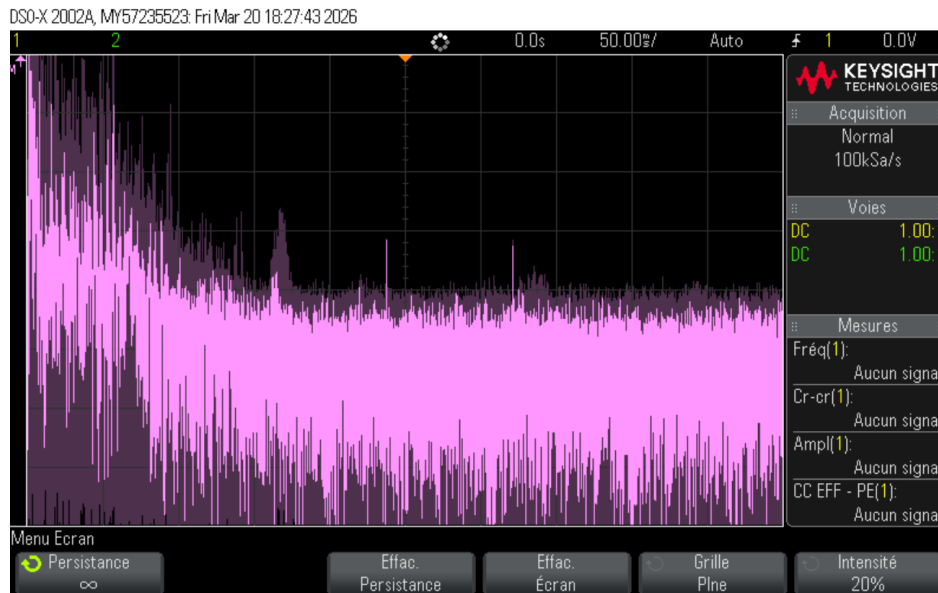
Et pour 100Hz



III.3/ Réalisation de la transmission radio

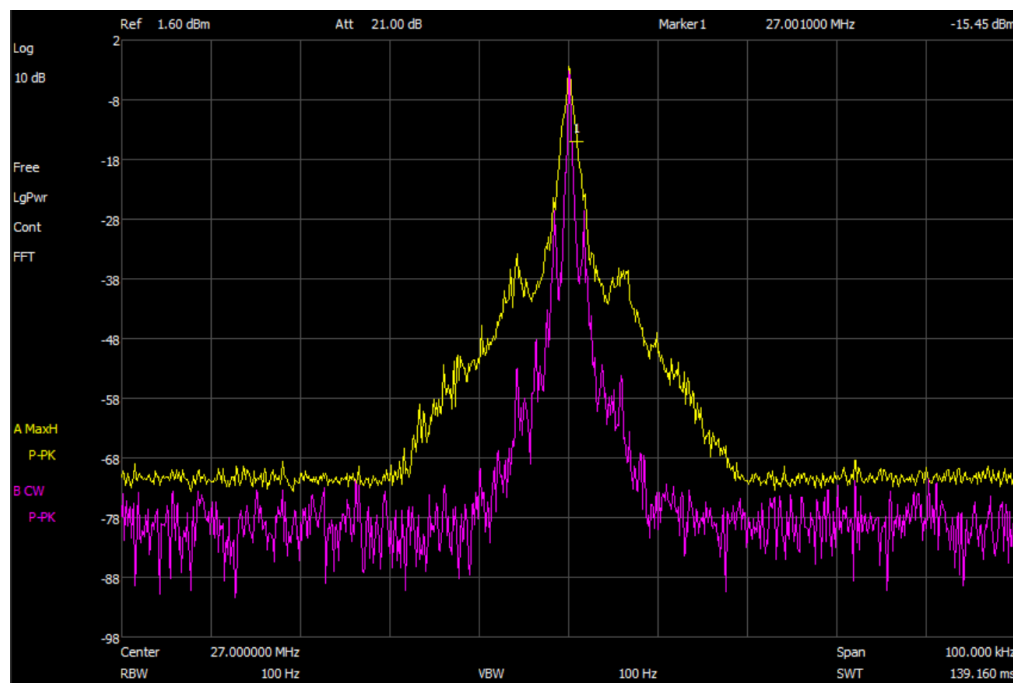
III.3.a / Configuration de l'émission

1.



III.3.b / Configuration de la réception pour une transmission filaire

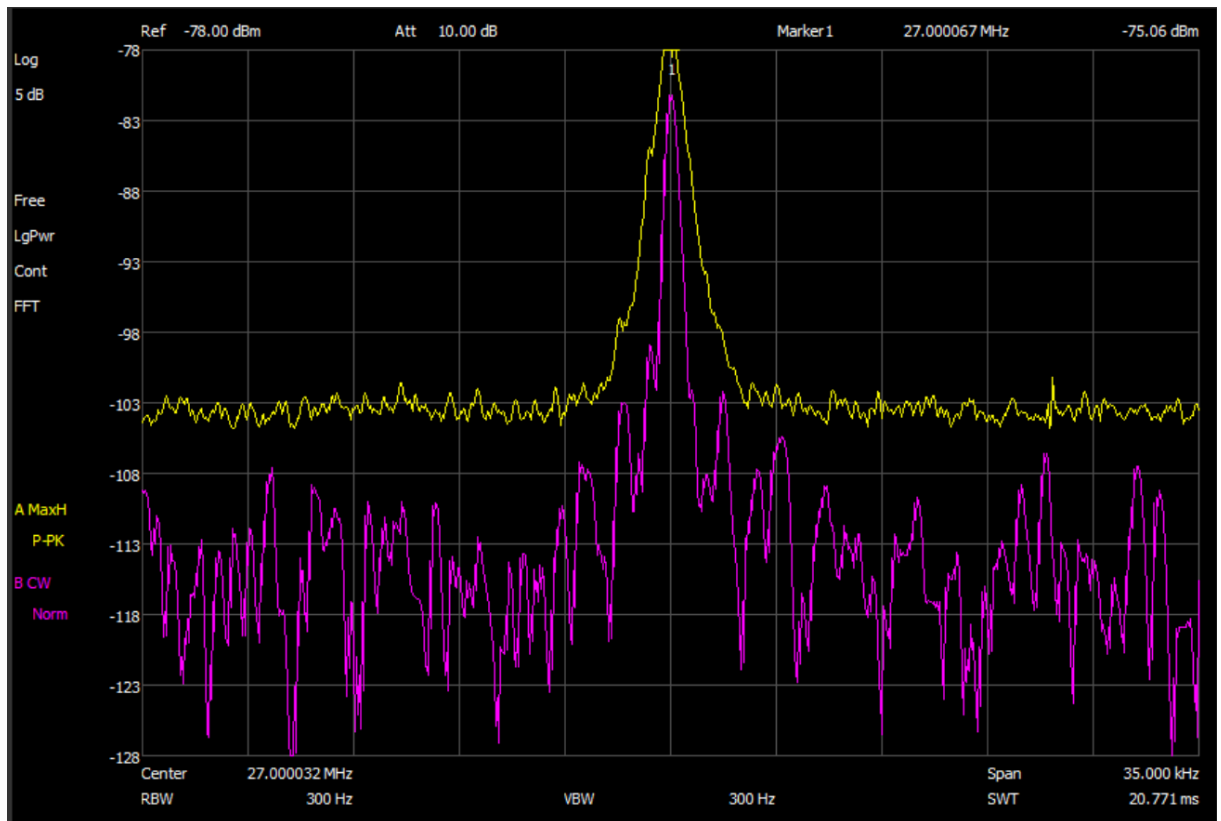
1.



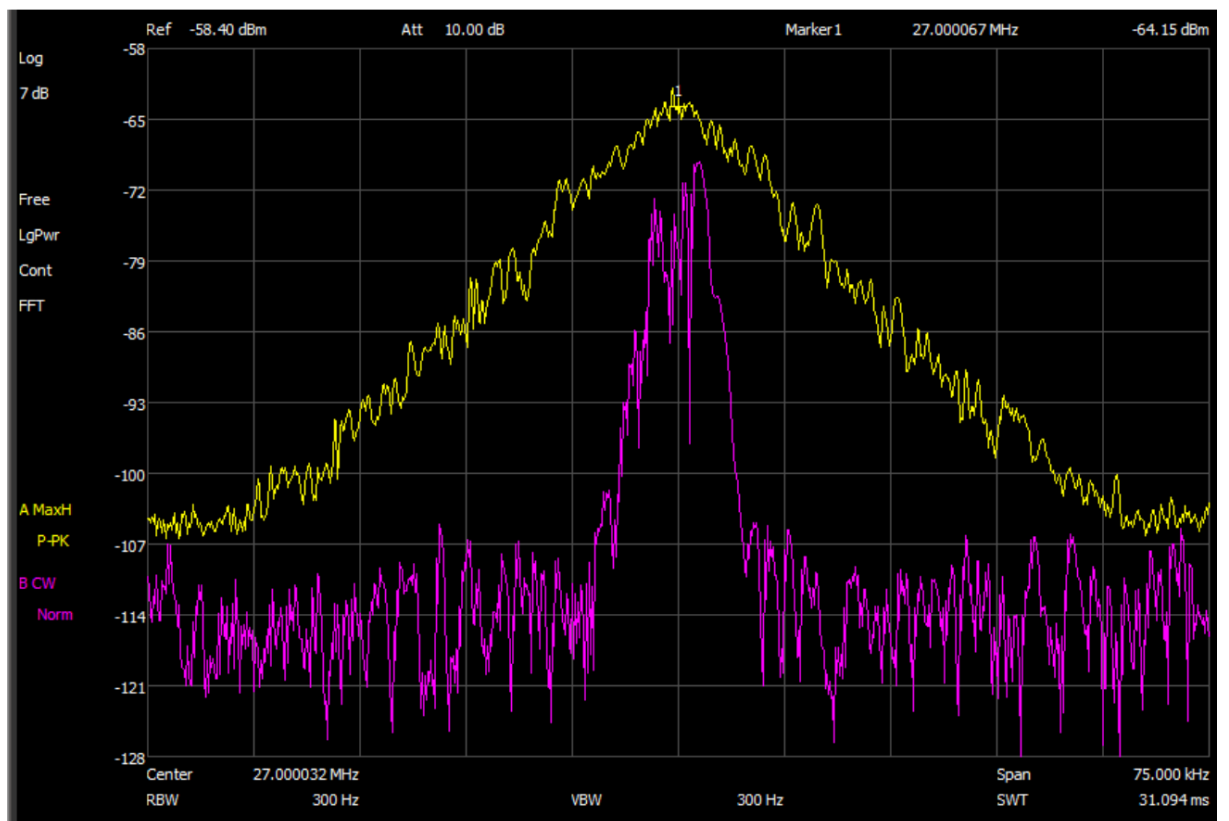
2. La raie centrale est a -2,50 dBm

III.3.c / Réalisation de la transmission hertzienne

1.

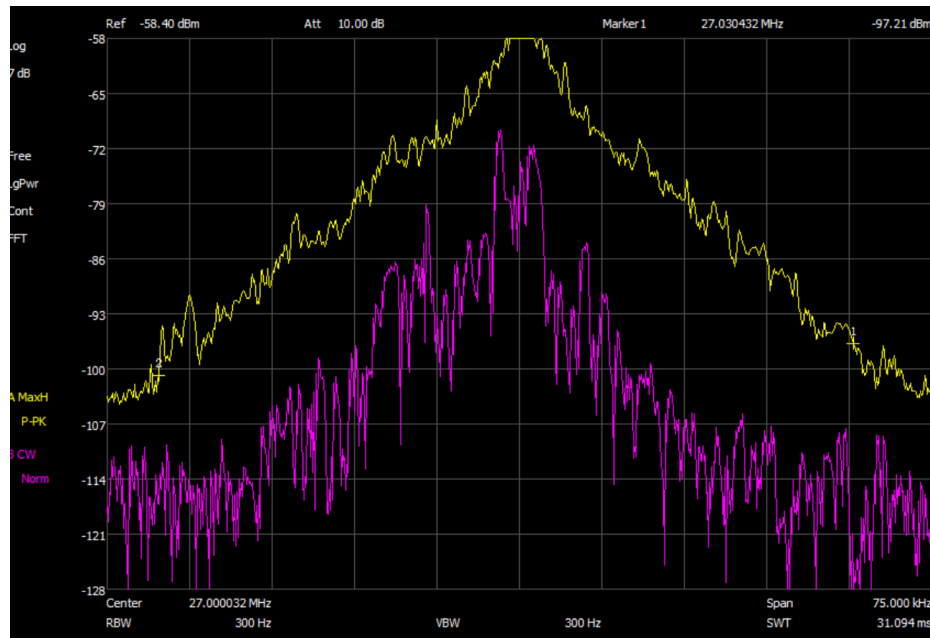


Et avec le changement de modulation et de déviation :



III.3.e / Mesure de la largeur occupée par le canal : Occupied BandWidth (OBW)

1. La largeur de bande occupée est mesurée à -40 dB par rapport au niveau du pic à l'aide de deux curseurs placés de part et d'autre du spectre. Donc on place nos curseurs à -100 dB.



2. L'analyseur propose deux méthodes de mesure de la bande occupée : une méthode en dBc, qui mesure la largeur de bande à un certain niveau en dessous du pic (ex : -40 dB), et une méthode en pourcentage, qui détermine la bande contenant un pourcentage de la puissance totale du signal (ex : 90 % ou 99 %).
3. La méthode en dBc consiste à mesurer la largeur de bande à un niveau fixé en décibels en dessous du pic du signal. L'analyseur détermine les fréquences pour lesquelles le signal est inférieur d'une certaine valeur (par exemple -40 dB) par rapport au maximum.
4. La méthode en pourcentage consiste à mesurer la bande de fréquence contenant un pourcentage donné de la puissance totale du signal (par exemple 90 % ou 99 %).
5. Le « dBc » signifie « décibels par rapport à la porteuse » : il s'agit d'une mesure relative du niveau du signal par rapport au pic (porteuse).
6. La méthode en pourcentage permet de mesurer la bande de fréquence contenant une certaine proportion de la puissance totale du signal. Lorsque le pourcentage augmente (de 90 % à 99 %), la bande occupée mesurée augmente également, car une plus grande partie du signal, incluant les composantes de plus faible amplitude, est prise en compte.